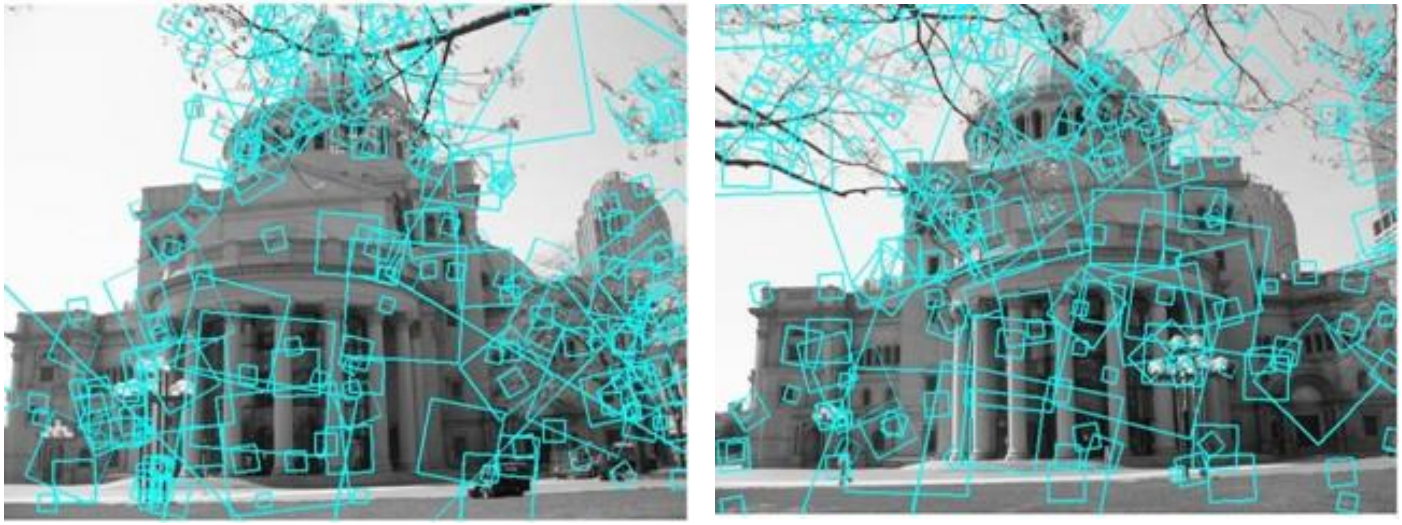
Indicizzazione di feature locali

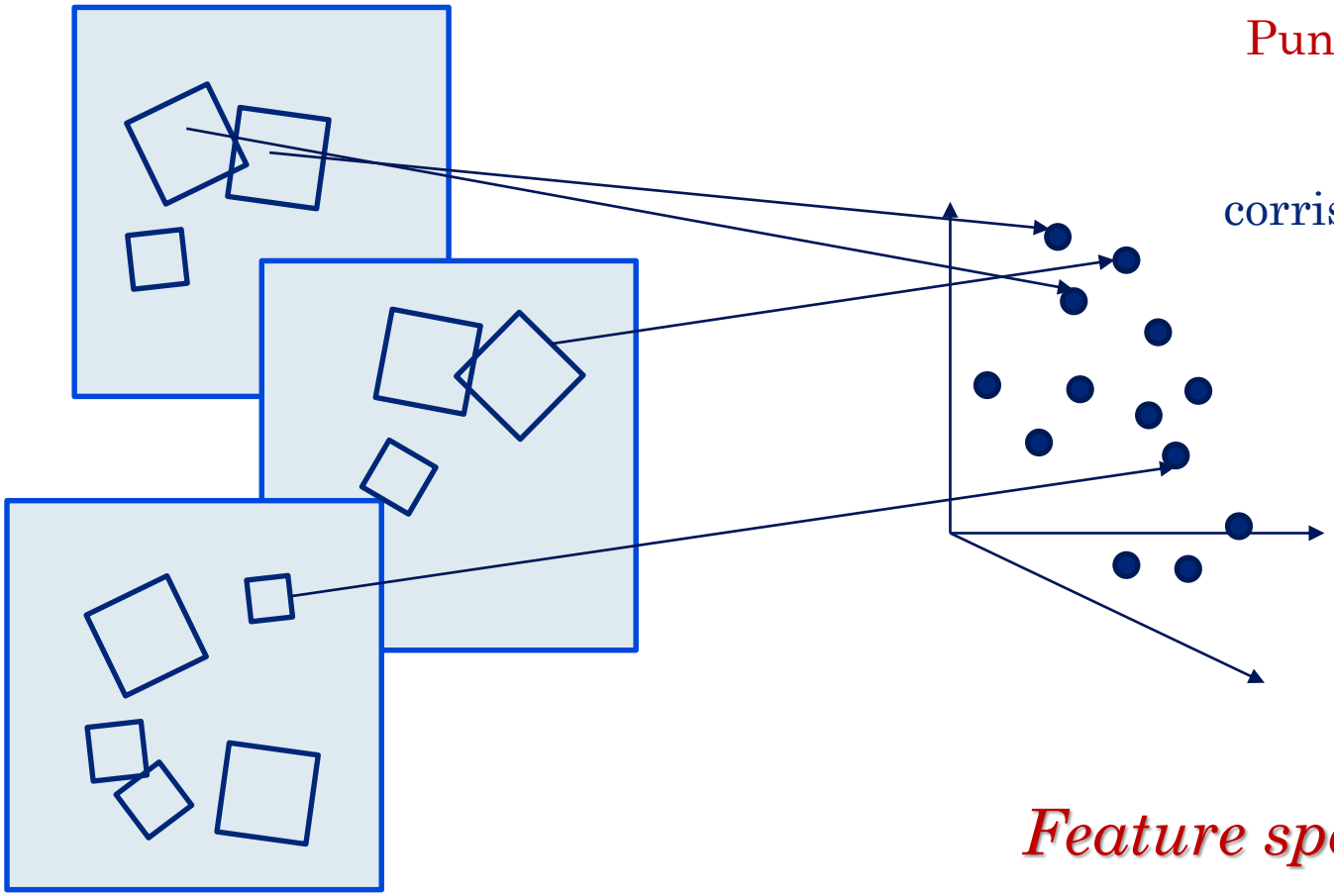
Annalisa Franco
annalisa.franco@unibo.it
http://bias.csr.unibo.it/VR/

Introduzione

- I descrittori locali sono vettori di uno spazio *N*-dimensionale (alta dimensionalità) che riassumono le caratteristiche locali di punti di interesse.
- Ai fini del riconoscimento di immagini siamo spesso interessati a ricercare in un database (di grandi dimensioni) immagini simili a una query (query by example).



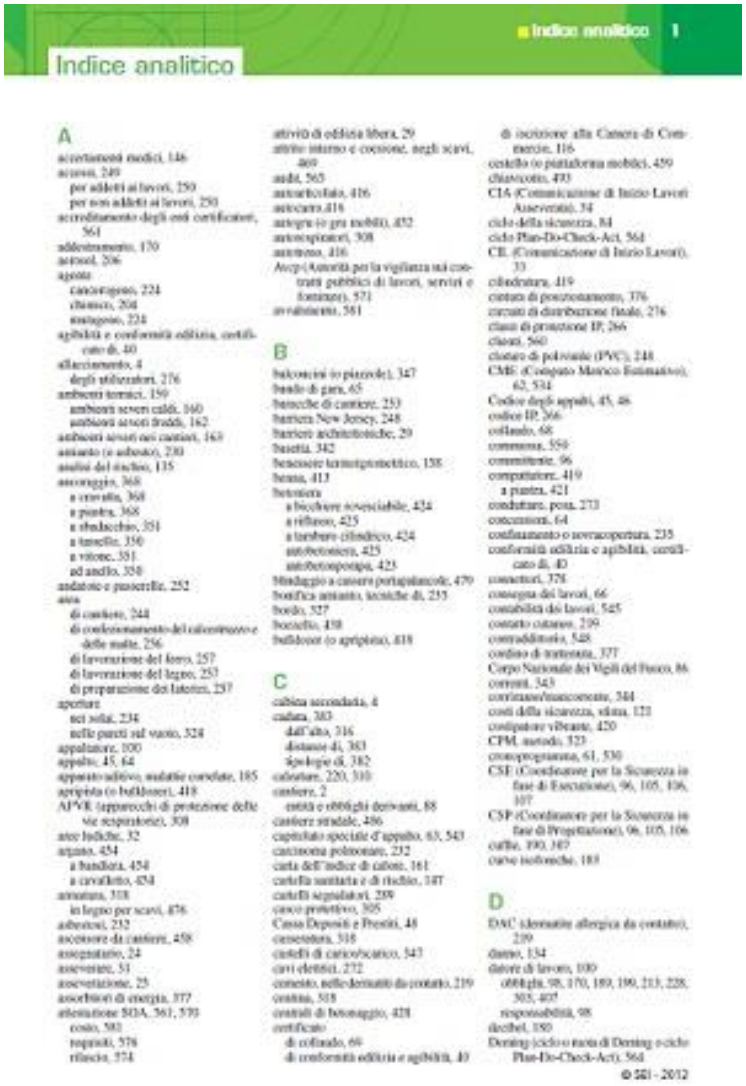
Indicizzazione (1)



Punti vicini nello spazio N-dimensionale delle feature corrispondono a contenuti locali simili

Indicizzazione (2)

- Se le immagini sono codificate usando keypoint e descrittori locali la ricerca può sfruttare la similarità tra descrittori…
- … ma quanti confronti dobbiamo fare se abbiamo centinaia di immagini e in ciascuna rileviamo migliaia di punti di interesse?
- Per i documenti di testo il modo più efficiente per risalire a tutte le pagine che contengono un determinato termine è l'uso di un indice.



Indice analitico

A

accertamenti medici, 146
acrovoni, 249
per addetti ai lavori, 250
per non addetti ai lavori, 250
accreditamento degli enti certificatori, 561
addestramento, 170
aerosol, 206
agenti
cancerogeno, 224
chimico, 204
mutagenio, 224
agibilità e conformità edilizia, certificato di, 40
allacciamento, 4
degli utilizzatori, 276
ambienti termici, 159
ambienti severi caldi, 160
ambienti severi freddi, 162
ambienti sensori nei cantieri, 163
amianto (o asbesto), 230
analisi del rischio, 135
ancoraggio, 368
a cravatta, 368
a puntra, 368
a sbalacchio, 351
a tamella, 350
a vitone, 351
ad anello, 350
andatoie e passerelle, 252
area
di cantiere, 244
di confezionamento del calcestruzzo e delle malte, 256
di lavorazione del ferro, 257
di lavorazione del legno, 253
di preparazione dei laterizi, 257
aperture
nei solai, 234
nelle pareti sul vuoto, 324
appaltatore, 100
appalto, 45, 64
apparato adesivo, sudatine correlate, 185
aprripista (o bulldozer), 418
APVR (apparecchi di protezione delle vie respiratorie), 308
arco bellico, 32
argano, 454
a bandiera, 454
a cavalletto, 454
armatura, 318
in legno per scavi, 476
asbestosi, 232
ascensore da cantiere, 458
assegnatario, 24
assicurare, 51
assicurazione, 25
assorbitori di energia, 377
attestazione SOA, 561, 570
costo, 580
requisiti, 578
rilascio, 574
attività di edilizia libera, 29
attrito interno e coesione, negli scavi, 469
audit, 565
autoarticolato, 416
autocarro, 416
autogru (o gru mobile), 452
autoscopinatori, 308
autotreno, 416
Avcp (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), 571
avvalimento, 581

B

balconcini (o piazzole), 347
bando di gara, 65
barocche di cantiere, 253
barriera New Jersey, 248
barriere architettoniche, 29
basetta, 342
benzocaine termoplastomitico, 158
benna, 413
betoniera
a bicchiere rovesciabile, 424
a riflusso, 425
a tamburo (cilindrico), 424
autobetoniera, 425
autobetonopompa, 425
bitumaggio a caldo portapalancole, 470
bonifica amianto, tecniche di, 233
bordo, 527
borsellio, 438
bulldozer (o aprripista), 418

C

cabina secondaria, 4
cadata, 383
dall'alto, 316
distanze di, 383
tipologie di, 382
calcestruzzo, 220, 310
cantiere, 2
entità e obblighi derivanti, 88
cantiere stradale, 486
capitolato speciale d'appalto, 63, 543
carcinoma polmonare, 232
carta dell'indice di calore, 161
cartella sanitaria e di rischio, 147
cartelli segnalatori, 289
casco protettivo, 305
Cassa Depositi e Prestiti, 48
cassettura, 318
castelli di carico/scarico, 347
cavi elettrici, 272
cemento, nelle dermatiti da contatto, 219
centina, 318
centrali di betonaggio, 428
certificato
di collaudo, 69
di conformità edilizia e agibilità, 40
di iscrizione alla Camera di Commercio, 116
cestello (o piattaforma mobile), 459
chiavicotto, 493
CIA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), 34
ciclo della sicurezza, 84
ciclo Plan-Do-Check-Act, 564
CIL (Comunicazione di Inizio Lavori), 33
cilindratura, 419
cistern di posizionamento, 376
circuiti di distribuzione finale, 276
classi di protezione IP, 266
clienti, 560
clorato di polivinile (PVC), 248
CME (Comitato Monico Estimativo), 62, 534
Codice degli appalti, 45, 46
codice IP, 266
collaudo, 68
commessa, 550
committente, 96
compattatore, 419
a puntra, 421
conduttore, posa, 273
concessioni, 64
confinamento o sovracopertura, 235
conformità edilizia e agibilità, certificato di, 40
connettori, 378
consegna dei lavori, 66
contabilità dei lavori, 545
contatto cutaneo, 219
contraddittorio, 548
cordino di trattenuta, 377
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 86
correnti, 343
corrimano/mancorrente, 344
costi della sicurezza, stima, 123
costipatore vibrante, 420
CPM, metodo, 523
cronoprogramma, 61, 530
CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione), 96, 105, 106, 107
CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione), 96, 105, 106
cuffie, 190, 307
curve isoferiche, 183

D

DAC (dermatite allergica da contatto), 219
danno, 134
datore di lavoro, 100
obblighi, 98, 170, 180, 190, 213, 228, 303, 407
responsabilità, 98
decibel, 180
Deming (ciclo o ruota di Deming o ciclo Plan-Do-Check-Act), 564

© SEI - 2012

Bag of Words

Il metodo ***BoW*** si ispira alle tecniche di rappresentazione dei documenti testuali che spesso codificano un documento tramite istogrammi in cui è riportato il numero di occorrenze dei termini che costituiscono il dizionario

Bag of Words

- Il modello Bag of Words è stato proposto con l'obiettivo di rappresentare un'immagine tramite un dizionario visuale. L'idea di base è quella di rappresentare un'immagine tramite un istogramma di occorrenze di alcune visual words che rappresentano specifiche caratteristiche locali dell'immagine.

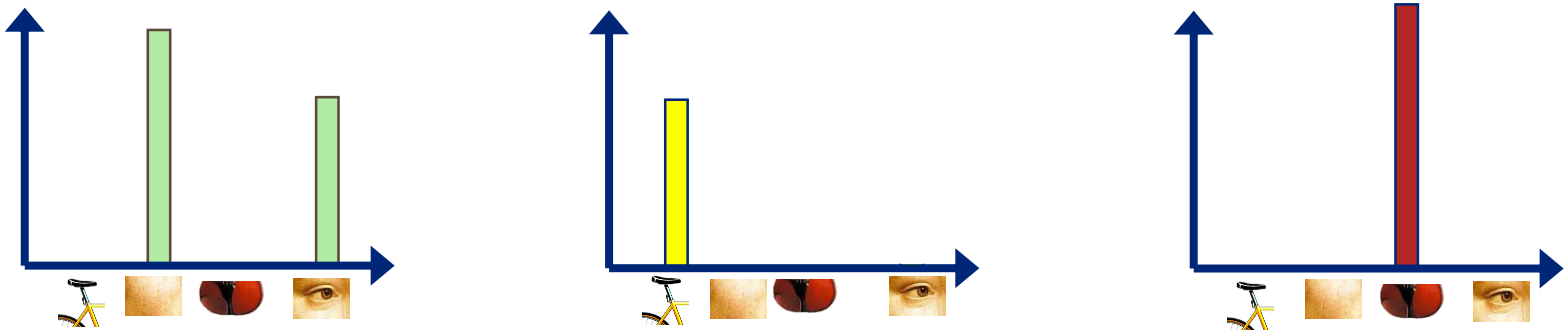
Object → **Bag of 'words'**

Bag of Words

Dizionario visuale

Input image

Rappresentazione

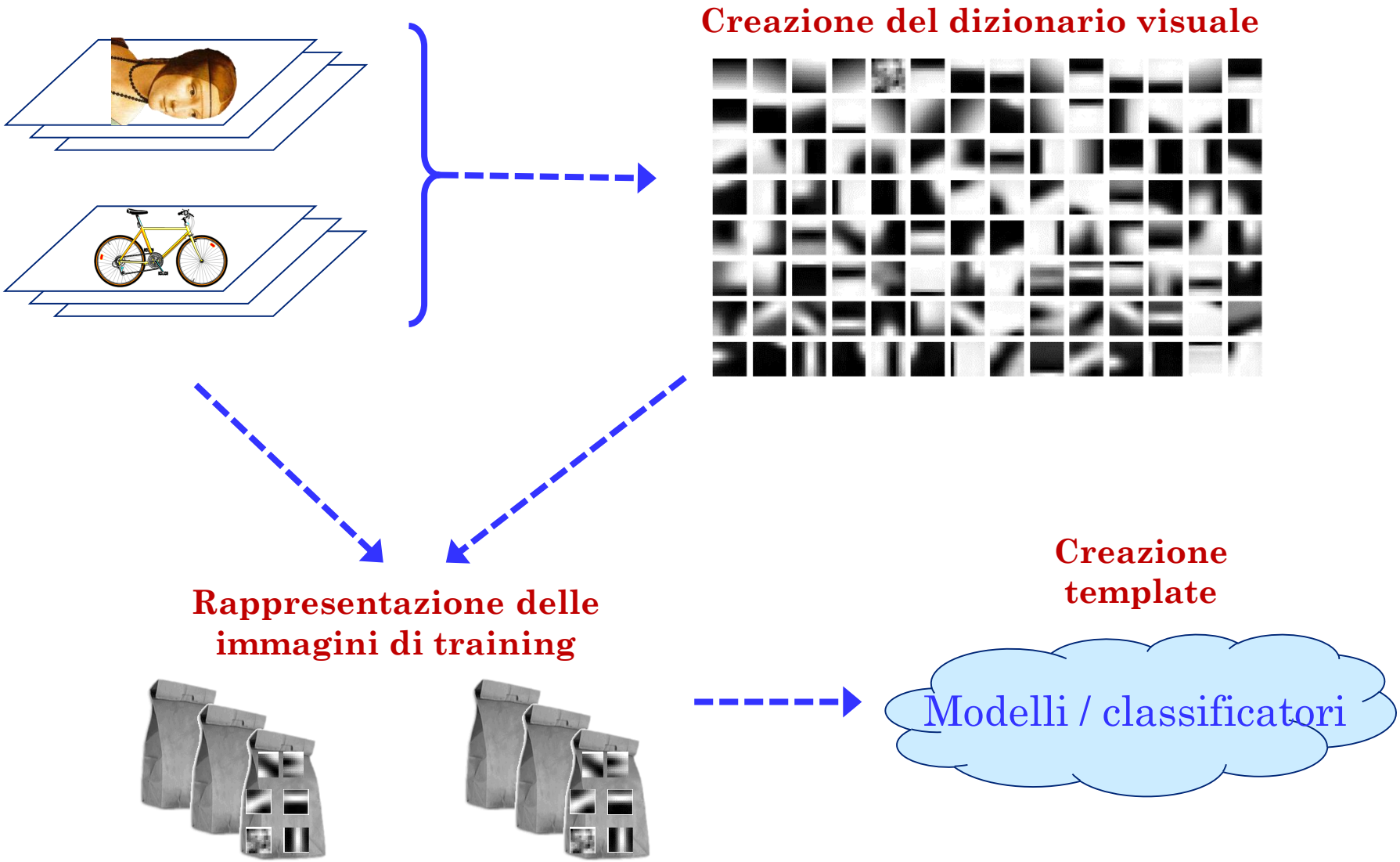


Bag of Words: idea

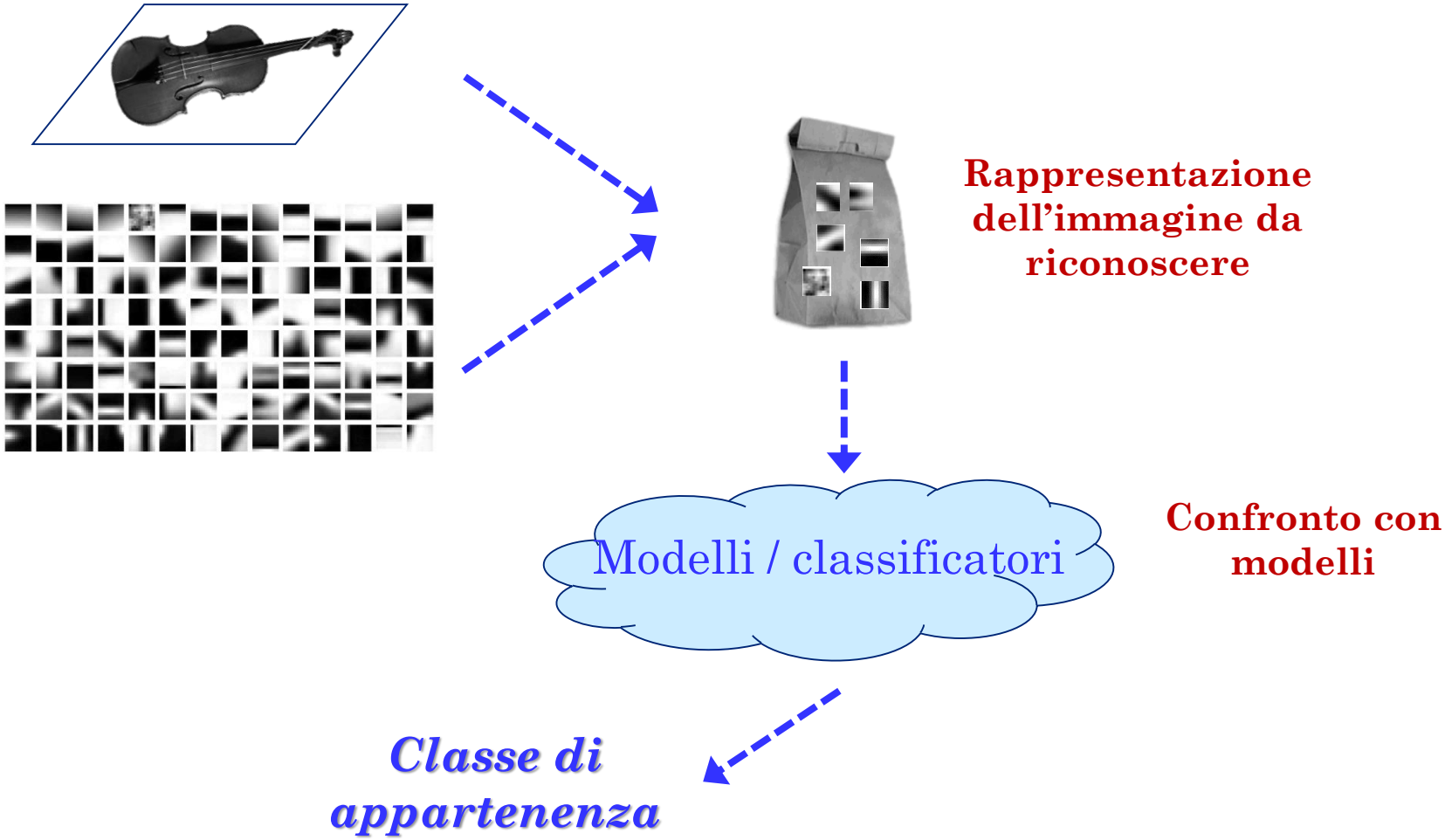
- Mentre le parole testuali sono concetti 'discreti' le parole visuali sono rappresentate da descrittori locali continui e di dimensionalità talvolta elevata.
- Per ottenere parole visuali discrete è necessario quantizzare i descrittori locali nello spazio delle feature. In questo modo ciascun nuovo descrittore può essere codificato in termini della regione (discretizzata) dello spazio delle feature alla quale appartiene.
- I tipici passaggi per la costruzione del dizionario visuale sono i seguenti:
  - Creazione del corpus, ovvero selezione di un numero elevato di immagini di 'training';
  - Quantizzazione dello spazio delle feature sulla base di informazioni statistiche (es. con algoritmi di clustering).

  Un'immagine può essere codificata in termini di parole visuali, selezionando per ciascuna feature locale la parola ad essa più vicina nello spazio delle feature.

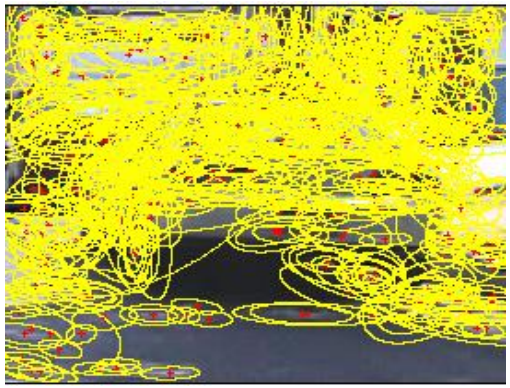
BoW per la classificazione: learning



BoW per la classificazione: classificazione



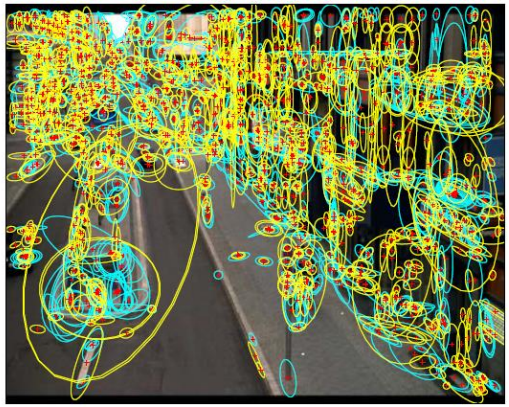
Localizzazione di feature (1)



Feature sparse,
in corrispondenza di
punti di interesse

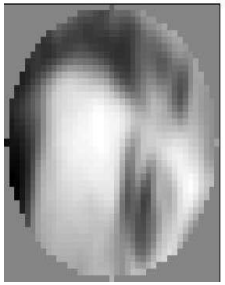
Dense sampling
uniforme

Random



Keypoint detector
multipli

Localizzazione di feature (2)



Normalizzazione

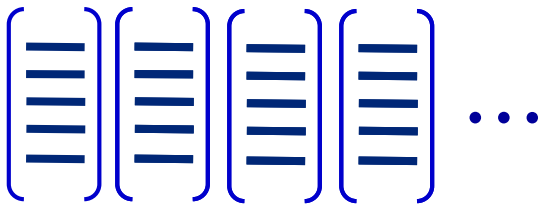
Calcolo del descrittore

Il processo di estrazione delle feature prevede:

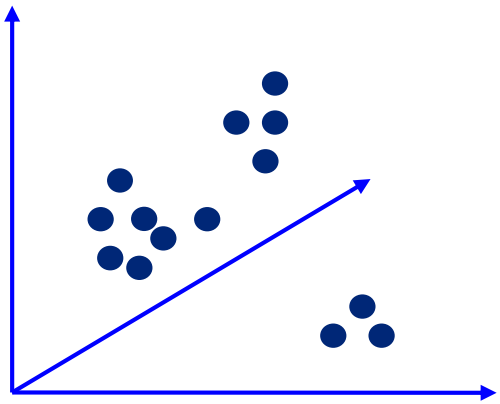
- Localizzazione delle sottoregioni di interesse (patch);
- Eventuale normalizzazione;
- Calcolo del descrittore (es. SIFT)

Il processo viene ripetuto per una serie di immagini di training, ottenendo così un insieme ampio di descrittori che saranno poi usati per la creazione del dizionario.

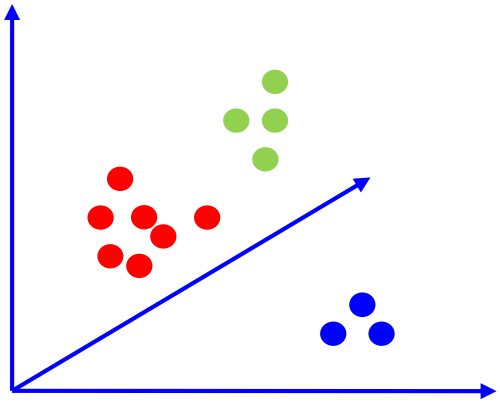
Creazione del dizionario (1)



Rappresentazione nello spazio multidimensionale

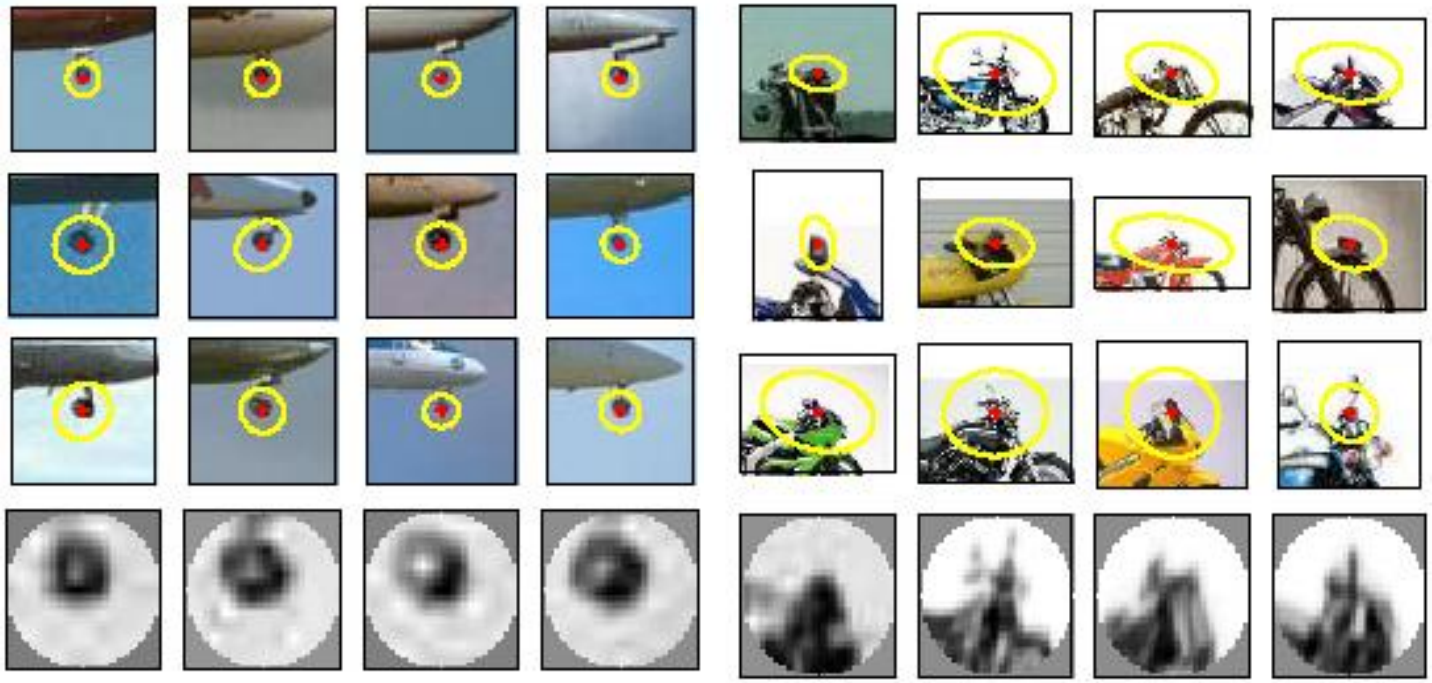


Quantizzazione e estrazione delle «parole» del dizionario



Creazione del dizionario (2)

Per la quantizzazione dello spazio si possono usare ad esempio tecniche di clustering e selezionare come parole i «prototipi» di ciascun cluster.



BoW: considerazioni

Vantaggi:

- Invarianza rispetto a variazioni geometriche, deformazioni, trasformazioni affini;
- Rappresentazione compatta del contenuto dell'immagine;
- Descrittore di lunghezza fissa, indipendentemente dal numero di feature rilevate nell'immagine;
- Prove sperimentali hanno mostrato una buona efficacia.

BoW: considerazioni

Svantaggi:

- Informazioni estratte da background e foreground sono mischiate in modo indifferenziato;
- Le tecniche di localizzazione delle patch non garantiscono l'individuazione di porzioni dell'oggetto di interesse;
- La rappresentazione non tiene conto della distribuzione spaziale delle feature. Possibili soluzioni:
  - Inserire nei descrittori anche informazioni sulla posizione;
  - Suddividere l'immagine in sottoregioni e costruire un istogramma per ciascuna;
  - Dopo il matching verificare la consistenza spaziale delle corrispondenze trovate.